AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

METEORE, BOLIDI E METEORITI

I MESSAGGERI DEL SISTEMA SOLARE

Piccoli frammenti di roccia e metallo viaggiano nello spazio da miliardi di anni.
Quando incontrano la Terra, possono creare spettacolari fenomeni luminosi
e, in rari casi, raggiungere il suolo come meteoriti.

1 METEOROIDE

È il frammento roccioso o metallico che si trova nello spazio.

Può essere grande come un granello di polvere o come un masso di diversi metri.



Finché rimane nello spazio, si chiama **METEOROIDE.**

2 METEORA

Quando il meteoroide entra nell'atmosfera terrestre ad altissima velocità, l'aria davanti ad esso si comprime e si riscalda fino a diventare luminosa.

La scia di luce che osserviamo è la **METEORA**, la "stella cadente".



La luce non è l'oggetto che brucia, ma l'aria che si ionizza e brilla.

3 METEORITE

Se una parte del corpo sopravvive all'attraversamento atmosferico e raggiunge il suolo, diventa un **METEORITE.**



I meteoriti sono autentici campioni del Sistema Solare.

COSA ACCADE NELL'ATMOSFERA?

L'ingresso avviene generalmente tra 120 km e 80 km di quota a velocità comprese tra 11 km/s e 72 km/s (40.000 – 260.000 km/h).



1 Compressione dell'aria
L'aria davanti al meteoroide viene compressa violentemente.

2 Riscaldamento
La temperatura cresce rapidamente e si forma un involucro di plasma.

3 Ablazione
Parte del materiale superficiale viene vaporizzato e si stacca.

4 Scia luminosa
Il plasma e i gas ionizzati emettono luce: è la meteora che vediamo.

5 Frammentazione
Molti corpi si spezzano in più parti durante il volo.

6 Sopravvivenza o distruzione
I piccoli oggetti si vaporizzano. I più grandi possono raggiungere il suolo.

GLI SCIAMI METEORICI

La Terra attraversa le scie di detriti lasciate dalle comete. Le meteore sembrano provenire tutte da un punto del cielo chiamato **RADIANTE** (effetto prospettico).



PERSEIDI
12-13 agosto
Origine: Cometa Swift-Tuttle

GEMINIDI
13-14 dicembre
Origine: Asteroide 3200 Phaethon

QUADRANTIDI
3-4 gennaio
Origine: Cometa (2003 EH1)

LEONIDI
16-17 novembre
Origine: Cometa Tempel-Tuttle

I PRINCIPALI TIPI DI METEORITI

ROCCIOSE
Le più comuni (circa 95%). Costituite principalmente da silicati.



FERROSE
Composte soprattutto da ferro e nichel. Molto dense e pesanti.



FERRO-ROCCIOSE
Più rare. Contengono sia materiale metallico sia materiale roccioso.



COME RICONOSCERE UN METEORITE?



- Crosta di fusione scura
- Elevata densità
- Presenza di ferro e nichel
- Attrazione magnetica

ATTENZIONE: solo analisi specializzate possono confermare con certezza l'origine extraterrestre.

QUANTA MATERIA CADE SULLA TERRA?



Ogni anno il nostro pianeta raccoglie circa
20.000 – 40.000 TONNELLATE
di materiale proveniente dallo spazio.

La maggior parte è polvere microscopica: solo una piccola frazione raggiunge il suolo come meteorite.

L'EVENTO DI CHELYABINSK

15 FEBBRAIO 2013

Un corpo di ~20 metri esplose a 30 km di quota sopra la Russia, liberando energia pari a circa
500 KILOTONNELLATE DI TNT.

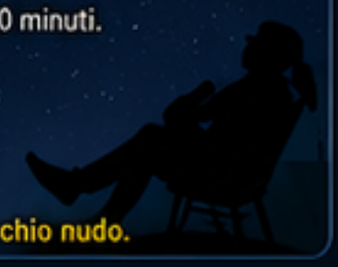
L'onda d'urto danneggiò migliaia di edifici.

ESPERIMENTO AD ASTRA

DURANTE IL PROSSIMO SCIAME METEORICO:

1. Scegli un luogo buio lontano dalle luci.
2. Lascia adattare gli occhi per almeno 20 minuti.
3. Evita smartphone e luci bianche.
4. Osserva una vasta porzione di cielo.
5. Conta le meteore che vedi in un'ora!

Non serve un telescopio: le meteore si osservano meglio a occhio nudo.



Ogni meteora che attraversa il cielo è un frammento di storia del Sistema Solare.
Osservare è comprendere. Comprendere è meravigliarsi.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.